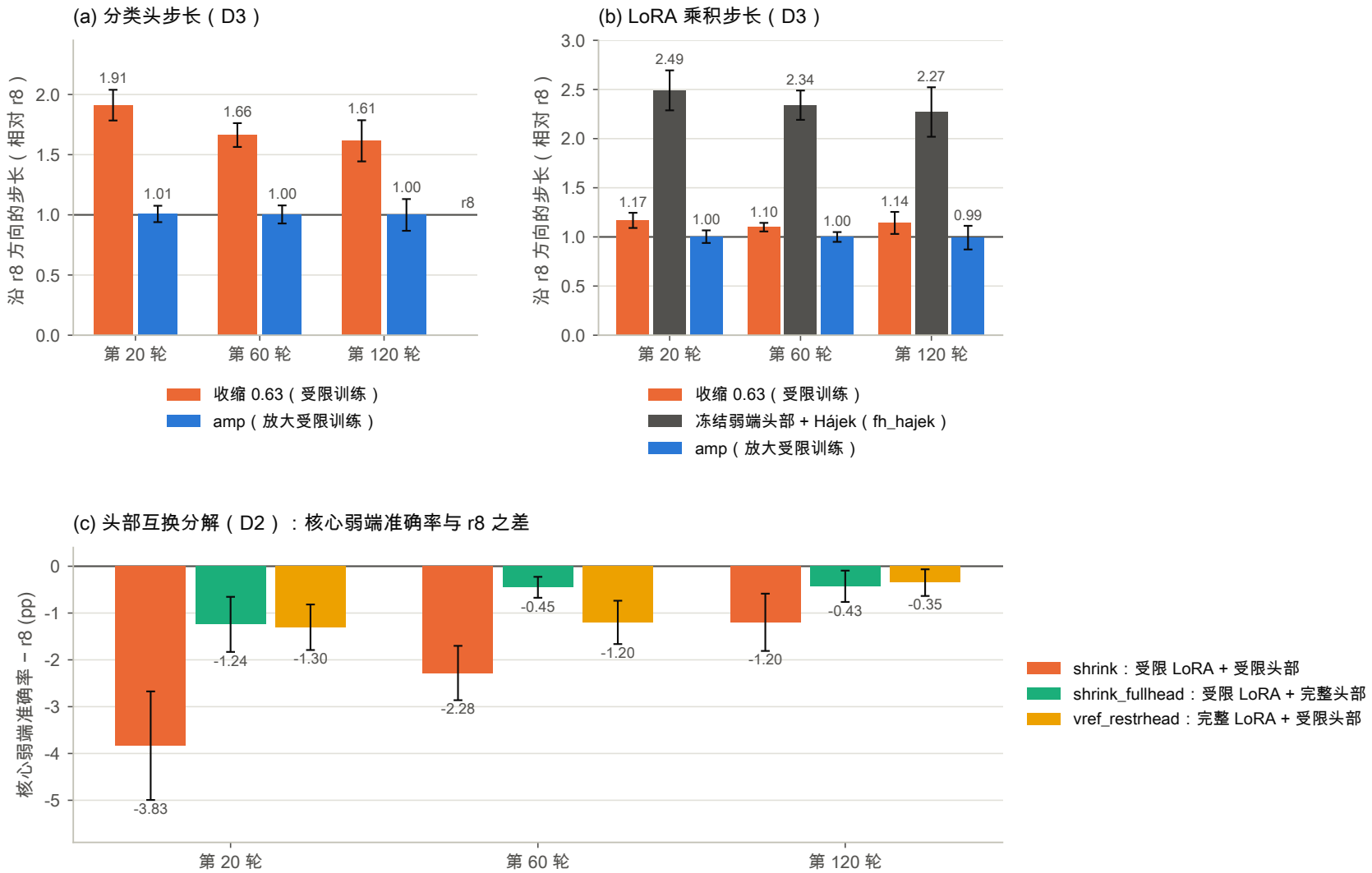
(a) 分类头步长（D3）
沿 r8 方向的步长（相对 r8）
1.91
1.01
1.66
1.00
1.61
1.00
r8
第 20 轮
第 60 轮
第 120 轮
收缩 0.63（受限训练）
amp（放大受限训练）
(b) LoRA 乘积步长（D3）
沿 r8 方向的步长（相对 r8）
1.17
2.49
1.00
1.10
2.34
1.00
1.14
2.27
0.99
第 20 轮
第 60 轮
第 120 轮
收缩 0.63（受限训练）
冻结弱端头部 + Hájek（fh_hajek）
amp（放大受限训练）
(c) 头部互换分解（D2）：核心弱端准确率与 r8 之差
核心弱端准确率 − r8 (pp)
-3.83
-1.24
-1.30
-2.28
-0.45
-1.20
-1.20
-0.43
-0.35
第 20 轮
第 60 轮
第 120 轮
shrink：受限 LoRA + 受限头部
shrink_fullhead：受限 LoRA + 完整头部
vref_restrhead：完整 LoRA + 受限头部